

प्रकाश के अपवर्तन:-

Refraction of light:-



The  
Officer's  
Academy

A Renowned Institute for  
**UPSC & BPSC**

→ जब कोई प्रकाश कि किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती, तो उसके पथ में विचलन हो जाता, प्रकाश को अपवर्तन कहलाता है।

→ जब प्रकाश विरल माध्यम से घन माध्यम में प्रवेश करती  
(Rare) (Dens)  
है तो प्रकाश की किरण सीधी जाने के बजाए अभिलम्ब (Normal)

कि- और भूड जाती हैं।

विरल Rare

संघन Dens



The  
Officer's  
Academy

A Renowned Institute for  
**UPSC & BPSC**

→ जब प्रकाश सघन (Dense) माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण सीधी जाने के बजाय अधिकतम से दूर हो जाती है।



The  
Officer's  
Academy

A Renowned Institute for  
**UPSC & BPSC**

सघन

विरल



## अपवर्तन के नियम :-

### Rule of Refraction:

(1) आपतित किरण (Incident ray), अपवर्तित किरण (Reflected ray) तथा अभिलम्ब (Normal) तीनों एक ही बिन्दु पर होते हैं।

(2) आपतित कोण (Incident angle) की ज्या (sin) तथा अपवर्तित कोण (Reflected angle) की ज्या का अनुपात  $\mu$  के बराबर होता है।

$$\boxed{\frac{\sin i}{\sin r} = \mu} \rightarrow \underline{\underline{\text{Snell's Law}}}$$



The  
Officer's  
Academy

A Renowned Institute for  
**UPSC & BPSC**

## आपकी ये उहाहरण :



The  
Officer's  
Academy

A Renowned Institute for  
**UPSC & BPSC**

- ① जब कोई दर जो दर में डूबा जाये है तो वह हल्की भूरी हुई प्रकट होगी है।
- ② दर में डूबाई गई लिक्का, वास्तविक तल से 342 उभा हुआ प्रकट होगा है।
- ③ पानी में डूबी हुई नील वगैर दिखना हुआ प्रकट होगा है।
- ④ सूर्योदय तथा सूर्यास्त के कुछ मिनट पहले सूर्य दिखना हुआ प्रकट होगा है।

5) तारे का लिंगचिह्नाना (चक्र)



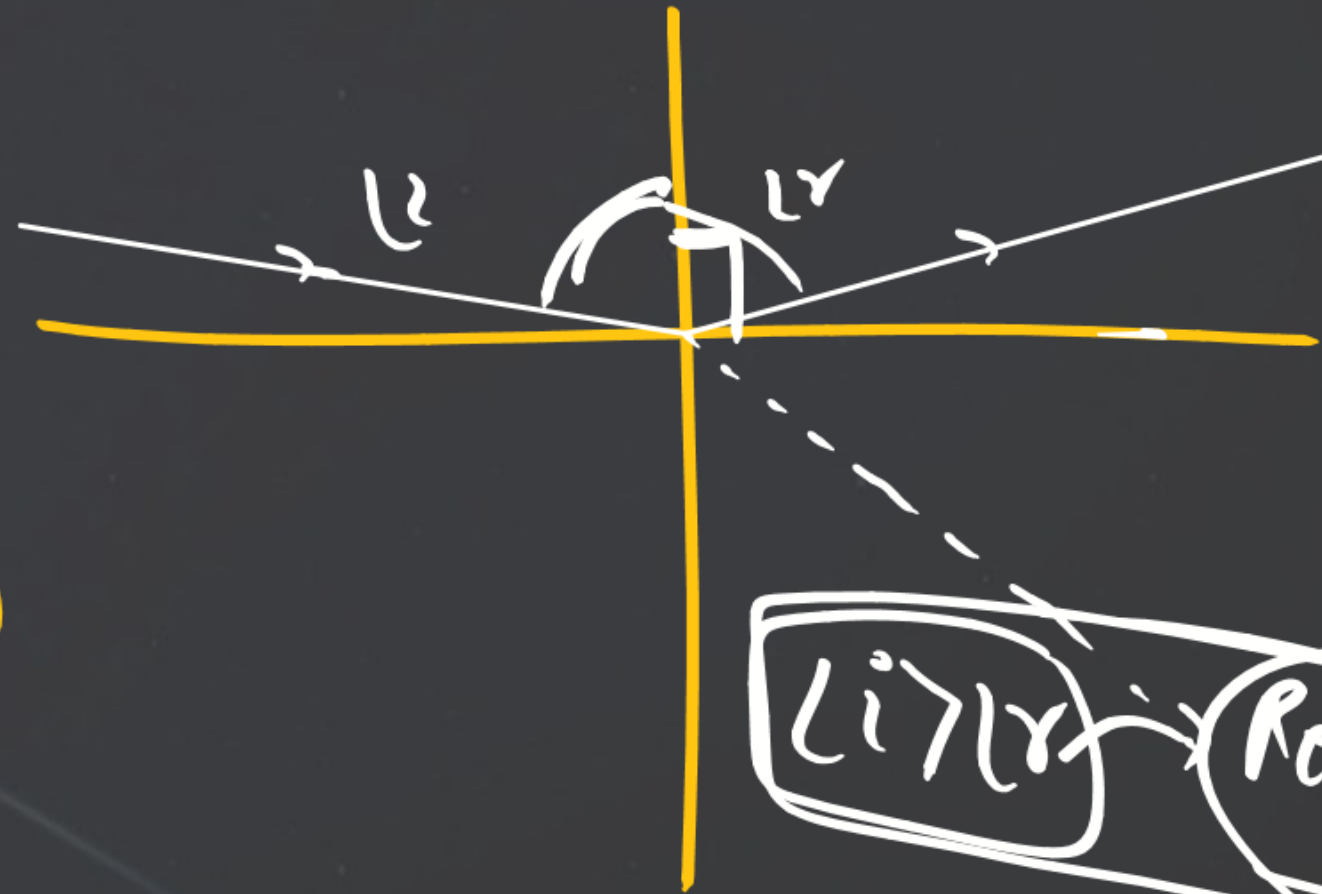
The  
Officer's  
Academy

A Renowned Institute for  
**UPSC & BPSC**

\* पूर्ण आंतरिक परावर्तन Total Internal Reflection: —

सघन (Dens)

विरल (Rare)



अपवर्तित किरण

वर्णित  $\angle 90^\circ$

क्रान्तिक कोण

(critical Angle)

$i > i_c$

Reflected



The  
Officer's  
Academy

A Renowned Institute for  
**UPSC & BPSC**

→ जब प्रकाश कि किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तथा आपत्तन कोण क्रान्तिक कोण से अधिक हो जाता है तो किरण सघन माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित होकर वन: उसी माध्यम में लौट जाता है अर्थात् अपवर्तन होने - होने परावर्तन होने लगता है तो प्रकाश ग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है।

**क्रान्तिक कोण** → जब आपत्तन कोण का मान अपवर्तन कोण का 90° हो जाता है, क्रान्तिक कोण कहलाता है।



The  
Officer's  
Academy

A Renowned Institute for  
**UPSC & BPSC**

$$\text{अपवर्तनांक} = \frac{c}{v}$$

$\left\{ \begin{array}{l} c \rightarrow \text{Speed of light in vacuum} \\ v \rightarrow \text{speed of light in any medium} \end{array} \right.$

NOTE:  $\rightarrow$  सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होने से क्रान्तिक कोण का मान कम होगा है।

કુદ માદ્યમ કે અપવર્નનાંક નવા ક્રાંતિ ઓળ:



The  
Officer's  
Academy

A Renowned Institute for  
**UPSC & BPSC**

માદ્યમ

અપવર્નનાંક

ક્રાંતિ ઓળ

પાની

1.33

48.5°

હોરા

2.42

24.4°

ફલિંટ કાંચ

1.65

37.4°

ક્રાઇન કાંચ

1.52

41.1°

# पूर्ण आंतरिक पराजर्जन के उदाहरण:—



The  
Officer's  
Academy

A Renowned Institute for  
**UPSC & BPSC**

- ① वीरा का चमकना
- ② मृग मरिचिका का निर्माण होना
- ③ पक्षशीप लंछु का चमकना
- ④ कांच के फरार का चमकना

एत.

## प्रकाश का प्रकीर्णन:-



The  
Officer's  
Academy

A Renowned Institute for  
**UPSC & BPSC**

→ जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचाता है तो पृथ्वी के वायुमण्डल में धूल-कण के अस्थिर होने के कारण प्रकाश कि किरणें बिखर जाते हैं, प्रकाश की इस परिघटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।

→ सबसे अधिक प्रकीर्णन कौन सी रंग का होता है जल्दी सफेद रंग प्रकीर्णन मात्र रंग का होता है।

અર્થ :-

- સૂર્યાસ્ત ન્યા સૂર્યોદય કે સમય આસમાન  
જો લાલ દિખાઈ દેનાં ।
- આસમાન જો નીલા દિખાઈ દેનાં ।



The  
Officer's  
Academy

A Renowned Institute for  
**UPSC & BPSC**

# प्रकाश का वर्ण - विक्षेपण :-

Dispersion of light



The  
Officer's  
Academy

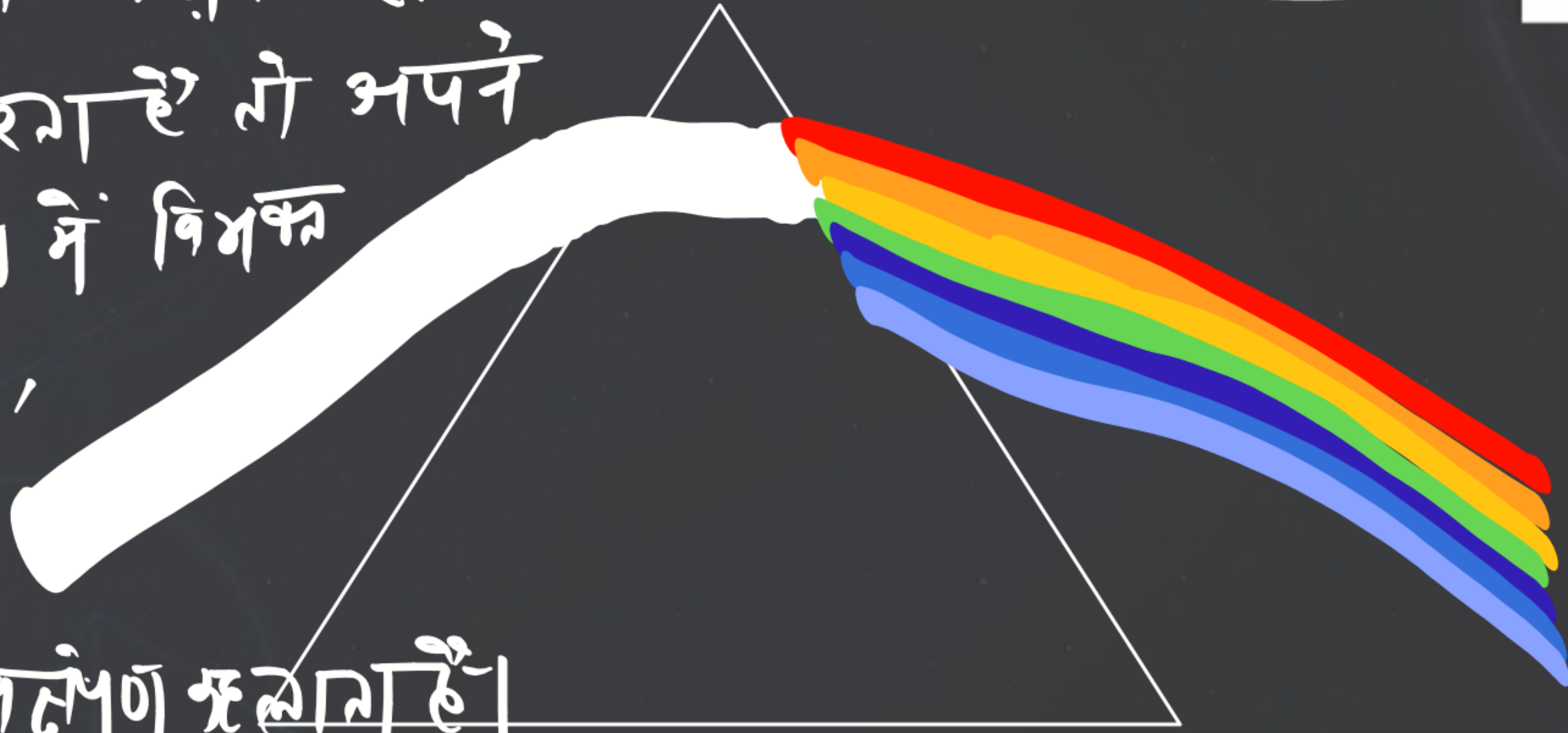
A Renowned Institute for  
**UPSC & BPSC**

→ जब सफेद प्रकाश किसी प्रिज्म से हो कर

गुजरता है तो अपने  
7 रंगों में विभक्त  
हो जाता है,

प्रकाश का

वर्ण विक्षेपण कहलाता है।



R → Red  
O → Orange  
Y → Yellow  
G → Green  
B → Blue  
I → Indigo  
V → Violet



The  
Officer's  
Academy

A Renowned Institute for  
**UPSC & BPSC**

NOTE: → लाल का तरंगदैर्घ्य (wavelength) सबसे

अधिक होता है तथा बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य  
(wavelength) सबसे कम होता है।

→ इस 7 रंगों के क्रम को वर्णक्रम कहा जाता है।